



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине

«Проектирование и разработка мобильных приложений»

Выполнил студент группы УНБО-05-24

Фомина П. А.

Принял

Степанов П. В.

Практическая работа выполнена

«26» февраля 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 202__ г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
ХОД РАБОТЫ	4
Задание 1	4
Задание 2	4
Создание проекта	5
Изучение жизненного цикла активности	6
Создание интерфейса MainActivity	9
Обработка нажатий кнопок.....	13
Создание второй активности и передача данных	15
ВЫВОД.....	21

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение практических навыков разработки мобильных приложений для операционной системы Android. Изучение основных компонентов приложения, их жизненного цикла, способов создания пользовательского интерфейса, обработки событий и механизмов навигации между экранами с передачей данных.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

Реализовать несколько файлов разметки и создать там базовые компоненты: Текст, Кнопка, Поле ввода, Картинка. (При желании можно расширить перечень собственными компонентами).

Задание 2

1. Отследить работу жизненного цикла активности при помощи логирования на всех этапах жизненного цикла: onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy() (сделать в каждом методе свою запись в лог, проверить работу логов в LogCat).

2. Реализовать переход на другую активность по нажатию на кнопку двумя способами: декларативно и программно.

3. Создать второе Activity. Произвести открытие второй Activity с передачей в нее данных. В качестве передаваемых данных использовать поля для ввода ФИО, номера группы, возраста, оценки, которую хотите получить за практику.

Создание проекта

1. Запущена среда разработки Android Studio.
2. Выбран пункт "New Project".
3. В качестве шаблона проекта выбран "Empty Views Activity" для категории "Phone and Tablet".
4. Выполнена настройка параметров проекта, язык Kotlin.
5. Нажата кнопка "Finish".
6. Проект был создан (рис. 1.1).

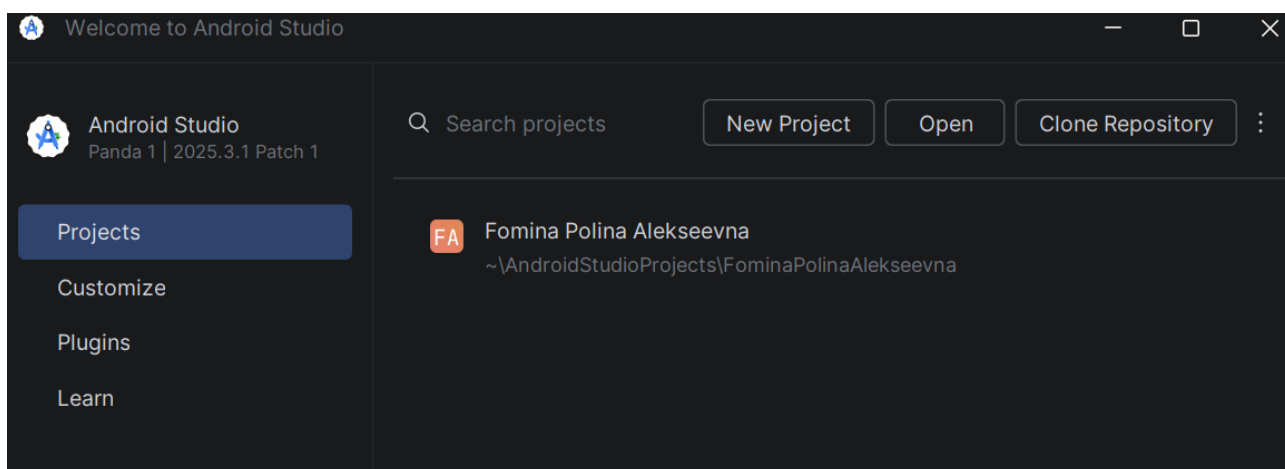


Рисунок 1.1 – Скриншот созданного проекта (1/1)

Создан проект с основными модулями.

Изучение жизненного цикла активности

Открыт файл MainActivity.kt. В классе MainActivity объявлена константа TAG для фильтрации логов: `private val TAG = "mylogs"`. Переопределены все методы жизненного цикла и добавлена в каждый запись в лог с помощью `Log.d()`.

Листинг 2.1 – Методы жизненного цикла MainActivity.kt

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    setContentView(R.layout.activity_main)  
    Log.d(TAG, "onCreate вызван")  
    // ... остальной код  
}  
  
override fun onStart() {  
    super.onStart()  
    Log.d(TAG, "onStart вызван")  
}  
  
override fun onResume() {  
    super.onResume()  
    Log.d(TAG, "onResume вызван")  
}  
  
override fun onPause() {  
    super.onPause()  
    Log.d(TAG, "onPause вызван")  
}  
  
override fun onStop() {  
    super.onStop()  
    Log.d(TAG, "onStop вызван")  
}  
  
override fun onDestroy() {
```

```

super.onDestroy()

Log.d(TAG, "onDestroy вызван")
}

override fun onRestart() {
    super.onRestart()
    Log.d(TAG, "onRestart вызван")
}

```

Запущено приложение и наблюдение за выводом в Logcat (рис. 2.1).

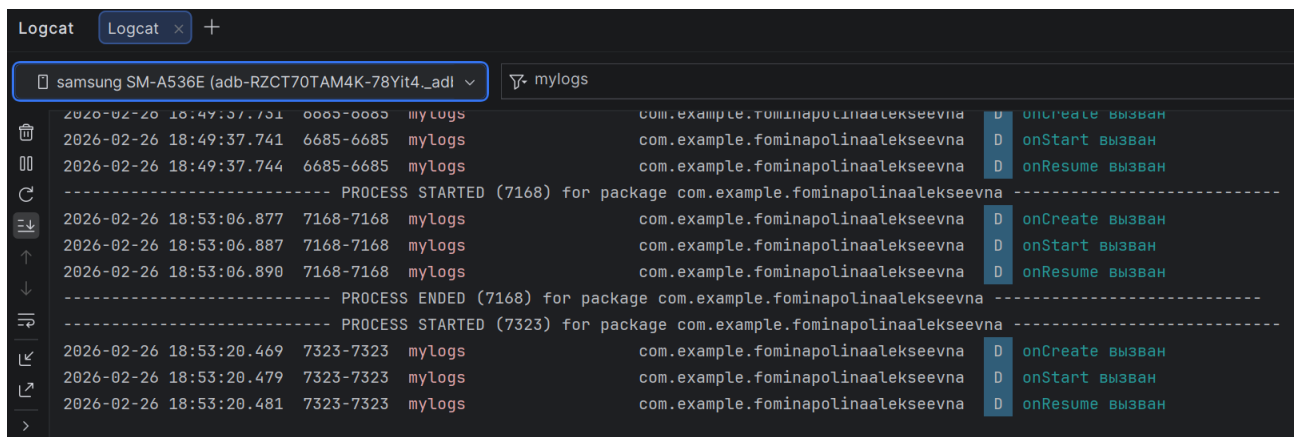


Рисунок 2.1 – Панель Logcat в Android Studio с фильтром "mylogs", показывающая логи при первом запуске приложения (onCreate, onStart, onResume) (1/2)

Нажата кнопку "Home" на устройстве (свернуто приложение) и просмотрены логи (onPause, onStop), затем снова открыто приложение (рис. 2.2).

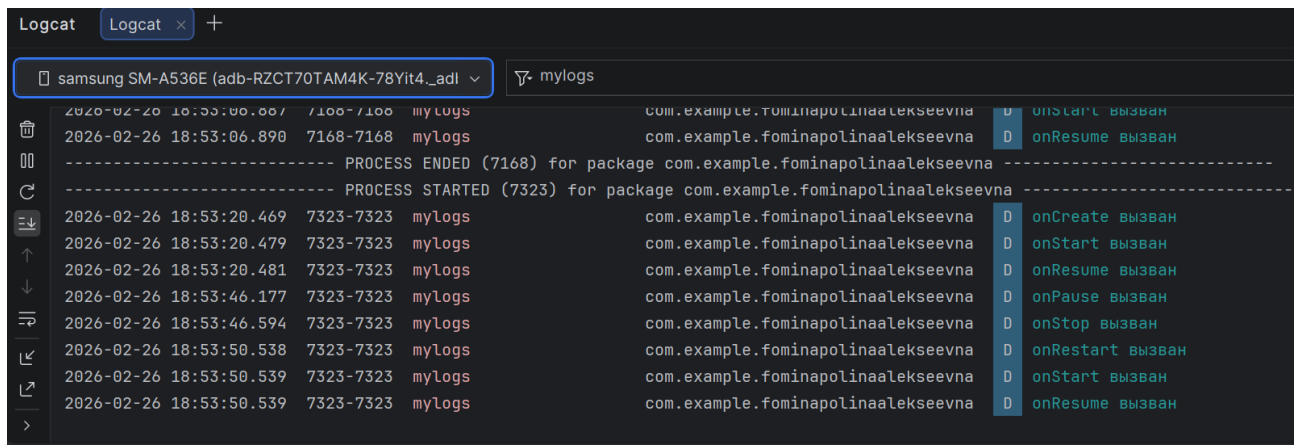


Рисунок 2.2 – Логи при сворачивании и повторном открытии приложения (2/2)

Закрывается приложение (смахнула из списка) и просмотрены логи, надпись PROCESS ENDED (7323) for package com.example.fominapolinaalekseevna.

Наглядно прослежена последовательность вызовов методов жизненного цикла активности при различных действиях пользователя.

Создание интерфейса MainActivity

Открыт файл разметки `activity_main.xml`, расположенный в директории `res/layout/`. В качестве корневого элемента использован `ConstraintLayout`. Внутри корневого элемента помещен `LinearLayout` с вертикальной ориентацией для упрощения выравнивания компонентов по центру экрана.

На экран добавлены следующие компоненты:

1. `ImageView` – для отображения графического элемента (использован системный ресурс `ic_menu_edit`);
2. `TextView` – с приветственным текстом "Здравствуй, студент!";
3. Четыре поля `EditText` для ввода ФИО, номера группы, возраста и желаемой оценки. Для полей, предназначенных для ввода чисел (возраст и оценка), задан атрибут `android:inputType="number"`;
4. Две кнопки `Button` – для выполнения действия по подтверждению введенных данных.

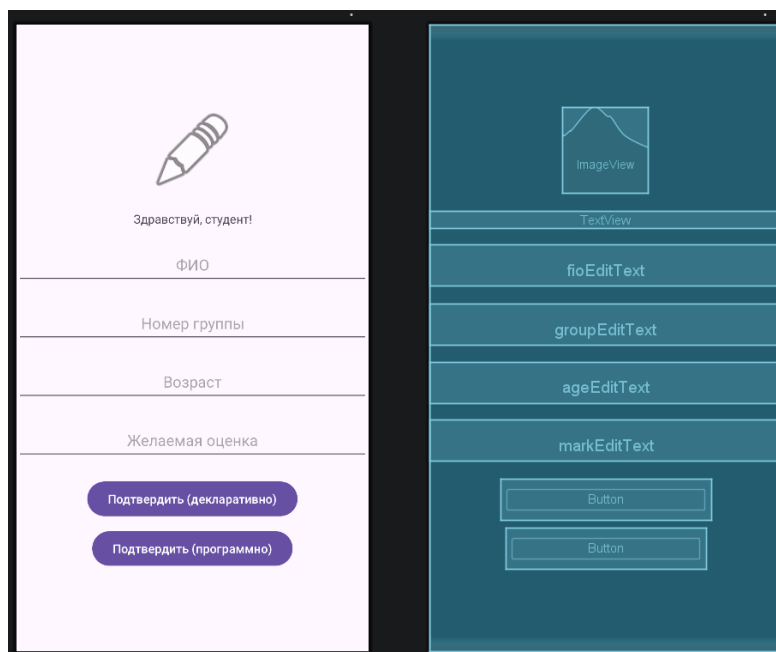


Рисунок 3.1 – Внешний вид интерфейса `activity_main.xml` в режиме Design (1/1)

Листинг 3.1 – Файл activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center">

        <ImageView
            android:id="@+id/imageView"
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="100dp"
            app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_edit"
            tools:ignore="MissingConstraints"/>

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Здравствуй, студент!"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:gravity="center"/>

        <EditText
            android:id="@+id/fioEditText"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:gravity="center"
```

```
android:hint="ФИО"/>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/groupEditText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="48dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:gravity="center"  
    android:hint="Номер группы"/>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/ageEditText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="48dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:gravity="center"  
    android:hint="Возраст"  
    android:inputType="number"/>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/markEditText"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="48dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:gravity="center"  
    android:hint="Желаемая оценка"  
    android:inputType="number"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/decButton"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Подтвердить (декларативно)"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:onClick="onNextActivity"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/progButton"
```

```
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Подтвердить (программно)"  
        android:layout_marginTop="10dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Обработка нажатий кнопок

Декларативный способ (кнопка decButton)

В файле `activity_main.xml` для кнопки с идентификатором `decButton` установлен атрибут: `android:onClick="onNextActivity"`. В классе `MainActivity.kt` создан публичный метод `onNextActivity(view: View?)`, который будет вызываться при нажатии на данную кнопку.

Программный способ (кнопка progButton)

В файле `MainActivity.kt` объявлены переменные для ссылок на элементы интерфейса:

```
private lateinit var fioEditText: EditText
private lateinit var groupEditText: EditText
private lateinit var ageEditText: EditText
private lateinit var markEditText: EditText
```

В методе `onCreate()` с помощью `findViewById()` получены ссылки на все необходимые `View` и сохранены в объявленные переменные. Для кнопки `progButton` установлен слушатель нажатий с помощью метода `setOnClickListener()`, внутри которого вызывается метод `onNextActivity()`.

Листинг 4.1 – Фрагмент `MainActivity.kt`

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // ... код с логированием и insets ...

    // Получение ссылок на элементы интерфейса
    val progButton = findViewById<Button?>(R.id.progButton)
    fioEditText = findViewById<EditText?>(R.id.fioEditText)
    groupEditText = findViewById<EditText?>(R.id.groupEditText)
```

```

ageEditText = findViewById<EditText?>(R.id.ageEditText)
markEditText = findViewById<EditText?>(R.id.markEditText)

// Программная установка обработчика для второй кнопки
progButton.setOnClickListener(object : View.OnClickListener {
    override fun onClick(v: View?) {
        onNextActivity(v)
    }
})
}

// Метод-обработчик для обеих кнопок
fun onNextActivity(view: View?) {
    val intent: Intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
    intent.putExtra("fio", fioEditText.getText());
    intent.putExtra("group", groupEditText.getText());
    intent.putExtra("age", ageEditText.getText());
    intent.putExtra("mark", markEditText.getText());
    startActivity(intent)
}

```

Обе кнопки выполняют идентичное действие – запуск второй активности с передачей данных из полей ввода. Декларативный подход позволяет сократить объем кода, программный подход дает больше гибкости при обработке событий.

Создание второй активности и передача данных

Создание второй активности

В среде разработки создана новая активность: контекстное меню на пакете `com.example.fominapolinaalekseevna` → New → Activity → Empty Views Activity. Активности присвоено имя `SecondActivity`. В результате автоматически сгенерированы файл `SecondActivity.kt` и файл разметки `activity_second.xml`.

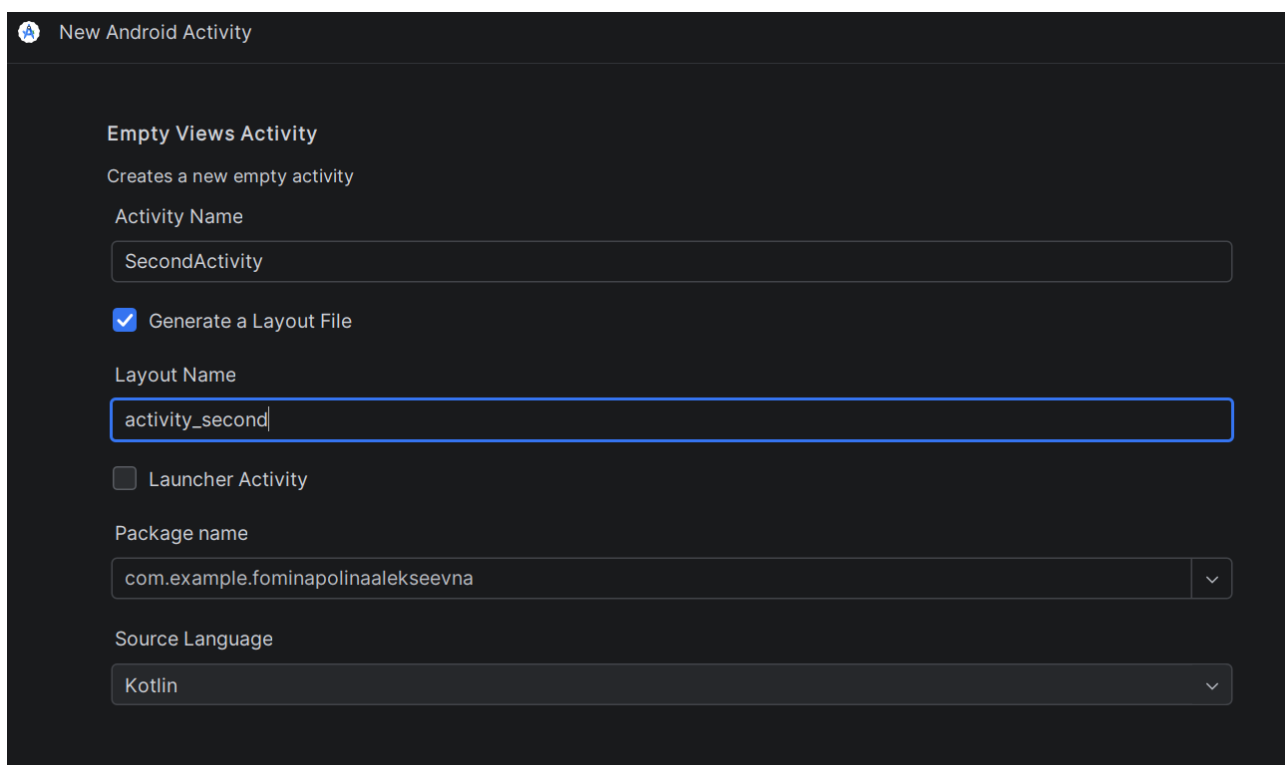


Рисунок 5.1 – Окно создания новой активности (1/3)

Создание интерфейса для отображения данных

Открыт файл `activity_second.xml`, создан интерфейс, аналогичный главному экрану. Отличие заключается в использовании `TextView` вместо `EditText`, так как на втором экране требуется только отображать данные, а не вводить их.

Листинг 5.1 – Файл activity_second.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".SecondActivity">

    <LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center">

        <ImageView

            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="100dp"
            app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_edit"
            tools:ignore="MissingConstraints" />

        <TextView

            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Данные студента:"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:gravity="center"/>

        <TextView

            android:id="@+id/fioTextView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:gravity="center"
            android:hint="ФИО:" />
```



```

<TextView
    android:id="@+id/groupTextView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:gravity="center"
    android:hint="Номер группы:"/>

<TextView
    android:id="@+id/ageTextView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:gravity="center"
    android:hint="Возраст:"/>

<TextView
    android:id="@+id/markTextView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:gravity="center"
    android:hint="Желаемая оценка:"/>

</LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Реализация передачи данных

В MainActivity.kt в методе onNextActivity() создан объект Intent. С помощью методов putExtra() в него добавлены данные из полей ввода, где ключами выступают строковые идентификаторы ("fio", "group", "age", "mark"). В SecondActivity.kt в методе onCreate() получен объект Intent с помощью getIntent(). Извлечены переданные данные через getExtras(), после чего они

установлены в соответствующие TextView.

Листинг 5.2 – Файл SecondActivity.kt

```
package com.example.fominapolinaalekseevna

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class SecondActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_second)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v,
insets ->
            val systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom)
            insets
        }

        val fioTextView = findViewById<TextView?>(R.id.fioTextView)
        val groupTextView = findViewById<TextView?>(R.id.groupTextView)
        val ageTextView = findViewById<TextView?>(R.id.ageTextView)
        val markTextView = findViewById<TextView?>(R.id.markTextView)

        val arguments = getIntent().getExtras()
        val fio: String? = arguments!!.get("fio").toString()
        val group: String? = arguments!!.get("group").toString()
        val age: String? = arguments!!.get("age").toString()
        val mark: String? = arguments!!.get("mark").toString()
    }
}
```

```

        fioTextView.setText (fio)
        groupTextView.setText (group)
        ageTextView.setText (age)
        markTextView.setText (mark)
    }
}

```

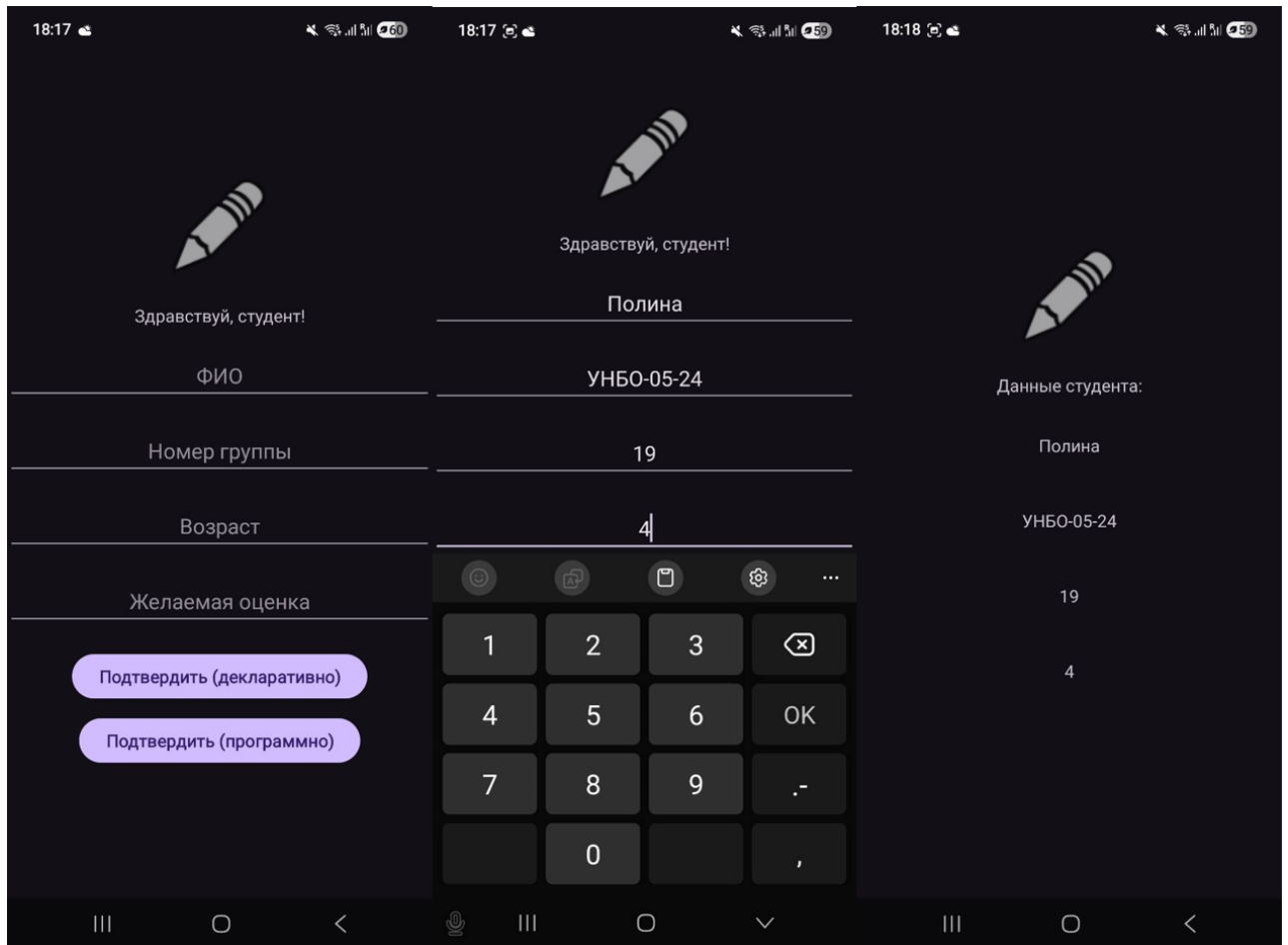
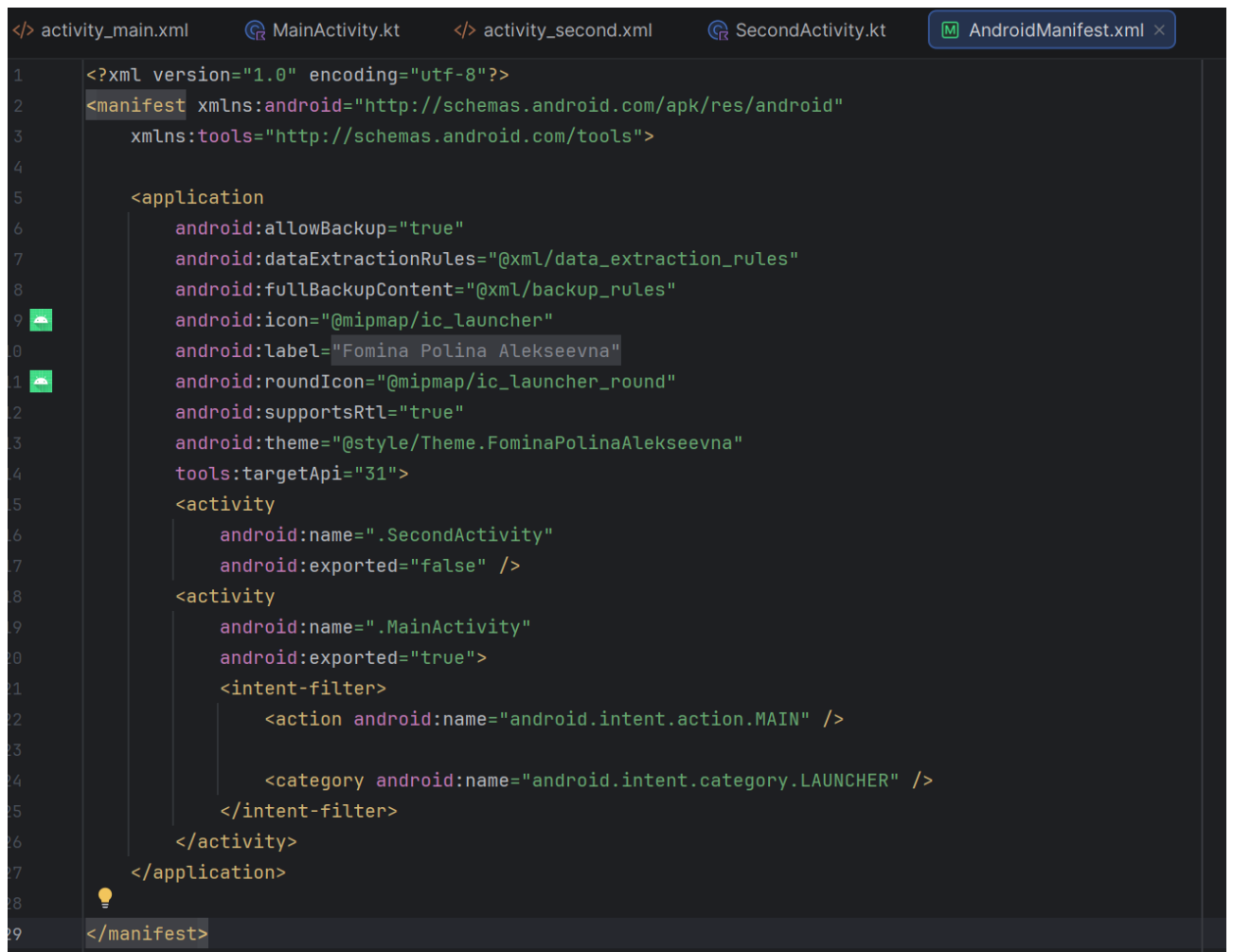


Рисунок 5.2 – Скриншоты активностей и процесса ввода информации (2/3)

При нажатии на любую из кнопок на главном экране происходит переход на второй экран, где корректно отображаются все введенные пользователем данные.

Активности корректно отображаются в файле AndroidManifest.xml.



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Fomina Polina Alekseevna"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.FominaPolinaAlekseevna"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Рисунок 5.3 – Скриншот файла AndroidManifest.xml (3/3)

Ссылка на проект в Git: <https://github.com/resutie/FominaPolinaAlekseevna>

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки разработки мобильных приложений для Android. Освоен процесс создания нового проекта в Android Studio с заданными параметрами, включая выбор шаблона, настройку имени, пакета, языка программирования и минимальной версии SDK. Изучены основные методы жизненного цикла активности и порядок их вызова при различных сценариях работы приложения. С помощью логирования наглядно продемонстрирована работа методов onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy и onRestart. Создан пользовательский интерфейс с использованием XML-разметки. Применены различные компоненты: контейнеры (LinearLayout), элементы отображения (TextView, ImageView), элементы ввода (EditText) и элементы управления (Button). Реализованы два способа обработки нажатия на кнопку:

Декларативный – с помощью атрибута android:onClick в XML-файле, что позволяет сократить объем кода.

Программный – с помощью установки слушателя setOnClickListener в коде Kotlin, что предоставляет больше возможностей для динамической обработки.

Создана вторая активность с собственным интерфейсом. Реализован переход между активностями с помощью механизма Intent. Освоена передача данных (ФИО, номер группы, возраст, желаемая оценка) из одной активности в другую с использованием метода putExtra() и их получение с помощью getIntent().getExtras().

Таким образом, все поставленные задачи выполнены: отслежен жизненный цикл с логированием, реализован переход на вторую активность двумя способами, создана вторая активность и организована передача в нее данных из полей ввода. Полученные навыки являются основой для разработки более сложных многокомпонентных Android-приложений.